

제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 보고서

프로젝트명	생산기록 문맥을 활용한 전력 예측과 일최대 위험 분석
팀명	
내용요약	D-1 16시에 다음 날 96개 구간을 예측하고 일최대 위험을 별도로 추정한다. 4~6월 평균 MAE는 전주 기준 대비 11.4%, 별도 일최대 MAE는 6.1% 감소했다. 일정 이동은 총량 보존 가정 아래 검증했으며 악화일과 인건비를 함께 제시한다.

상기 본인(팀)은 위의 내용과 같이 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 결과 보고서를 제출합니다.

2026년 월 일

팀장 : (서명)

팀원 : (서명)

팀원 : (서명)

(사)중소기업기술혁신협회 귀중

초안 상태: 팀 정보·서명 및 실제 설문 완료 화면을 기입한 뒤 제출해야 합니다. 소속·로고는 기재하지 않습니다.

제1장. 데이터 이해 및 진단[15점]

1.1 분석 단위와 계측 범위

공식 자원 최적화 데이터의 2021년 1월 1일~9월 14일 257일을 분석했다. 6,168개 시간 행의 15 · 30 · 45 · 60분 열을 24,672개 15분 구간으로 전개했다. 공식 재다운로드 CSV와 저장소 원본의 SHA256이 일치한다.

자료	의미와 사용상 한계
전력 4열 / 평균	15분 구간값과 시간 평균. kW인지 kWh인지 공식 단위 설명 미제공. 본문은 원자료 단위.
생산량 / 공장인원	시간별 기록. 15분으로 반복 결합되지만 15분 실측 생산량이 아니다. 인원 3,510행은 소수값.
기온·습도·풍속·강수량	원자료에 포함된 관측값. 과거 관측만 특징으로 사용 가능. 다음 날 실측값은 사후 진단 전용.
설비·제품·교대 정보	설비별 이동 가능성, 제품 전환, 납기·용량 제약 및 작업자별 근무시간은 없다.

1.2 시간축과 전처리

시간 열은 구간 시작 시각, 분 열은 구간 종료 시각이며 한국 표준시라는 가정을 고정했다. 7월 13 · 15일 48행의 시간 라벨은 행 순서로 복원하되, 두 날짜 전체를 학습 · 평가 정답에서 제외하고 전력 이력도 결측 처리했다. 복원값을 확정 실측 시각으로 취급하지 않았다.

증거: outputs/data_audit.json, hour_repair_audit.csv, research_v4/data_verification.json. 원본 CSV 불변.

제1장 계속 · 반복자료와 정보 가용성

1.3 결측·극단값·반복 패턴

풍속 3행, 강수량 1행, 공장인원 17행이 결측이다. 전력은 0~222이고 음수 · 결측이 없다. 시간 평균 열과 4개 구간 평균의 차이는 최대 0.5로, 반올림 가능성이 있다. 극단값을 임의 제거하면 실제 피크를 지울 수 있어 원칙적으로 유지했다.

257일 중 서로 다른 하루 전력 곡선은 142개다. 160일이 반복 그룹에 속하며 최대 그룹은 15일이다. 4 · 5 · 6월 검증일 중 훈련과 같은 일패턴은 각각 0/30, 17/31, 25/30일이다. 7월은 0/29일이다. 이 반복 구조 때문에 통상적인 독립 표본 해석은 낙관적일 수 있다.

D-1 16시 사용 가능	사용 금지 또는 사후 진단 전용
그 시점까지 끝난 전력 구간; 2·7·14일 lag; 과거 생산·인원 문맥; 달력	다음 날 실측 전력·기온·생산량·인원; 검증일 잔차로 산출한 보정치
최근 관측 기온의 지속성 특징	실제 예보로 가장한 다음 날 기온
훈련기간 생산기록 양수/0 라벨	검증일 실제 생산기록을 이용한 전문가 선택

관측 종료 즉시 자료가 게시된다는 가정이 필요하다. 현장 전송 · 집계 지연은 확인되지 않았다. 달력은 holidays 0.105(MIT)를 사용하며 공휴일 제도 변경의 발행일도 점검했다.

미래 원자료 교란 시 B1 특징 불변, 검증일 실측 교란 시 H4/H5 예측 불변을 자동 검사했다.

제2장. AI 예측모델 개발 및 성능평가[40점]

2.1 예측 과제와 시간 검증

예측 발행 시점은 D-1 16시이며 D일 00:00~24:00의 96구간을 예측한다. 4·5·6월을 각 검증 월로 두고 이전 완료일만 훈련하는 expanding validation을 사용했다. 월 중 새 정답으로 재학습하지 않지만 각 예측일에 이미 관측된 과거 lag는 사용할 수 있다.

검증 월	훈련 완료일 수	검증 일 / 구간
4월	68	30 / 2,880
5월	98	31 / 2,976
6월	129	30 / 2,880
7월 사후 진단	159	29 / 2,784

7월은 기존 연구에서 이미 확인한 진단 구간이다. 개선 가설은 4~6월 기준으로 판정을 저장한 뒤 7월을 한 번 확인했다. 8월 1일~9월 14일 역시 과거 연구에서 사용되어, 이번에 내보낸 테스트 예측 4,320행을 새로운 독립 검증으로 해석하지 않는다.

2.2 같은 조건의 모델 비교

전주 동일시각 기준, Ridge, ExtraTrees, LightGBM 및 생산기록 상태 혼합을 동일 행·시간 경계로 비교했다. Ridge 결측 대체값과 정규화, 트리 훈련은 훈련 자료에만 적합했다. 기존 설정을 고정했고 7월 점수에 맞춰 다시 조정하지 않았다.

기준은 lag7이며 결측이면 lag2, 마지막 관측 순으로 대체한다. 최종 구간 모델은 생산기록 양수 확률이 0.5 이상일 때 두 상태 전문가의 확률혼합, 그 외에는 전주 기준을 사용한다.

제2장 계속 · 비교 성능과 선택 근거

모델 / 특징	평균 MAE	RMSE	곡선 일최대 MAE
전주 기준	19.083	37.978	18.923
Ridge	31.685	43.062	34.469
ExtraTrees	19.602	29.668	24.645
LGB 단일	20.265	32.840	24.056
문맥 추가 단일	19.965	33.580	21.870
문맥 상태혼합	17.361	28.555	19.674
최종 구간 결합	16.911	33.011	19.993

최종 구간 결합의 MAE는 19.083→16.911로 11.4%, RMSE는 37.978→33.011로 13.1% 감소했다. 시간 평균 MAE와 일평균 MAE도 별도로 저장했다. 다만 곡선 최대만으로 평가한 일최대 오차는 18.923→19.993으로 증가했다.

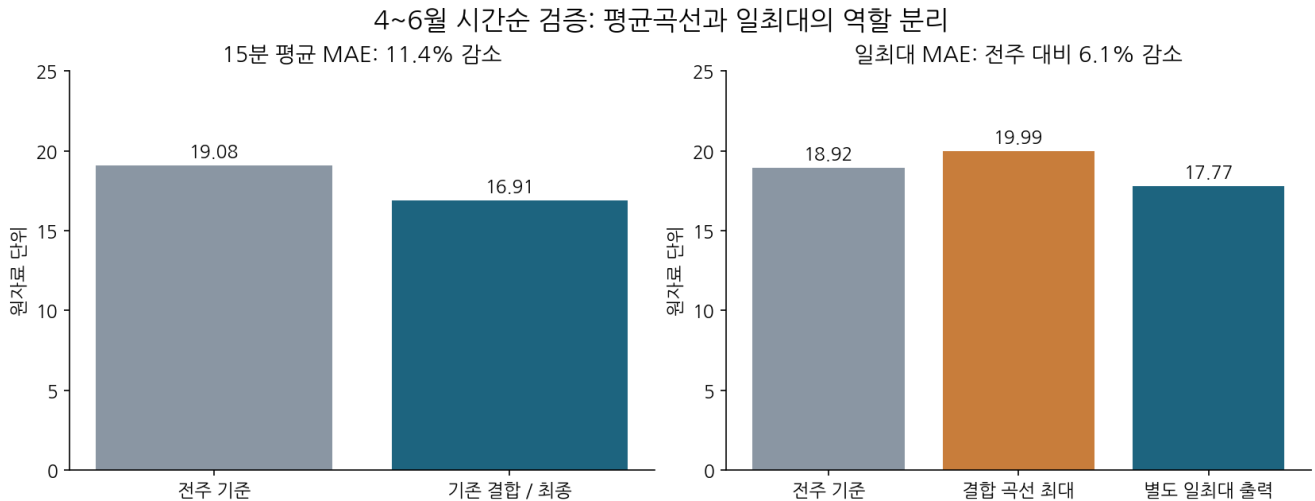
피처·상태 구조의 기여

LGB 동일 설정의 MAE는 달력만 34.725, lag 추가 22.548, 최근 통계 추가 20.265였다. 과거 기온 지속성까지 추가하면 20.792로 개선되지 않았다. 생산 문맥 추가는 19.965, 상태 혼합은 17.361로 낮아졌다. 성능 이득은 이 비교 범위에서 확인되며 공정 인과효과를 의미하지 않는다.

증거: research_v4/benchmark_scores.csv 및 benchmark_fold_scores.csv. 모든 수치는 현재 동일 환경에서 재실행.

제2장 계속 · 일최대 예측을 별도로 결합

평균 곡선의 최고점은 하루 최대값의 예측과 다른 통계적 대상이다. 최종 구성은 15분 곡선을 유지하고, 기존 결합 곡선 최대와 전주 곡선 최대를 0.5씩 결합한 일최대 출력을 추가한다. 가중치는 탐색하지 않았다.



4~6월 지표	전주 기준	곡선 최대	별도 일최대
일최대 MAE	18.923	19.993	17.771
일최대 과소예측 평균	10.473	14.262	11.524
피크일 재현율	72.7%	29.5%	52.3%
피크일 정밀도 / F1	69.6% / .711	68.4% / .413	76.7% / .622
미탐지 / 오경보 일수	12 / 14	31 / 6	21 / 7

별도 출력은 평균 MAE를 유지하고 기존 곡선 최대 대비 일최대 MAE·재현율·과소예측을 개선하여 탐색 채택했다. 전주 기준 대비 재현율은 낮다. 이 수치를 96구간 곡선 자체의 피크 개선이라고 표현하지 않는다.

제2장 계속 · 7월 결과와 불확실성

7월 29일	전주 기준	최종 구성
15분 MAE / RMSE	12.177 / 26.381	10.552 / 17.007
일최대 MAE	16.621	17.483 (별도 출력)
피크일 재현율	95.0%	95.0% (별도 출력)
구간 피크 재현율	63.8%	36.4% (곡선)
구간 미탐 / 오경보	160 / 87	281 / 64

7월 평균 MAE는 전주 대비 13.3% 낮았다. 별도 일최대 출력은 기존 곡선 최대의 MAE 20.438과 재현율 70%를 각각 17.483과 95%로 개선했다. 그러나 전주 기준보다 일최대 MAE가 0.862 높아, 모든 기간 · 모든 지표에서 우월하다고 결론내릴 수 없다.

불확실성과 재사용 검증의 한계

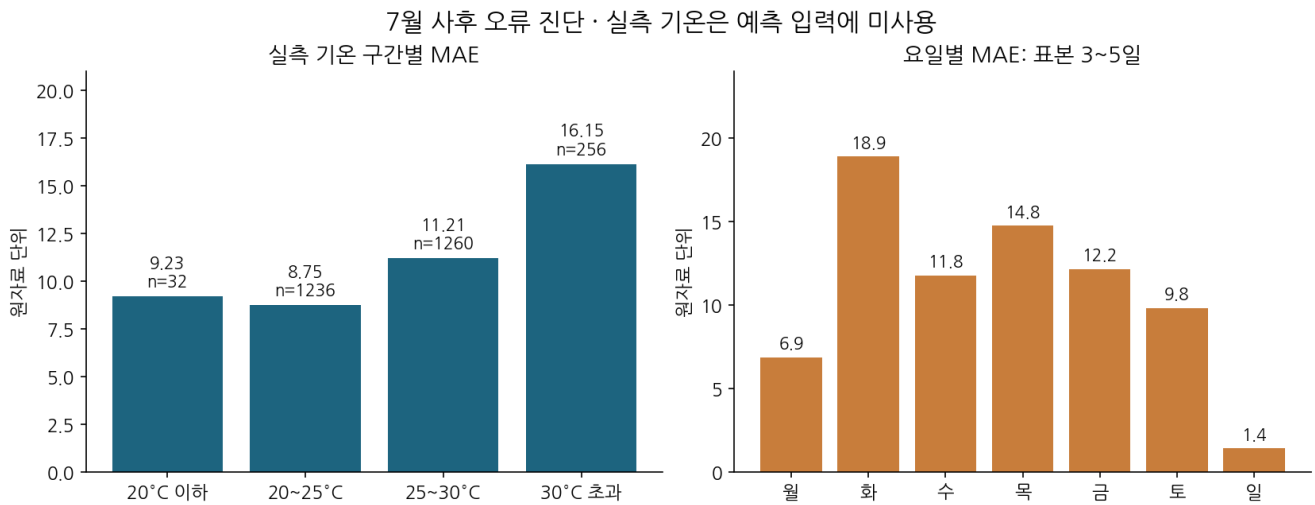
4~6월 일별 paired bootstrap 2,000회에서 평균 MAE 차이(결합-전주)는 -2.172, 95% 구간 [-4.870, 0.351]이다. 동일 일패턴을 묶은 bootstrap 구간도 [-5.118, 0.353]으로 0을 포함한다. 별도 일최대 MAE의 전주 대비 차이는 -1.152, 구간 [-3.778, 0.991]이다.

검증 월과 가설을 반복 사용했으므로 위 구간은 선택 편향을 제거하지 못한다. 최종 채택은 과거 자료에 대한 탐색 판단이다. 새 여름철 데이터와 실제 발행 시점 자료로 독립 확인해야 한다.

과거 저장값과 현재 실행값의 차이는 historical_drift.csv와 reproduction.json에 보존했다. 현재 환경에서 원래 예측함수와 실험 래퍼는 정확히 일치한다.

제3장. 영향요인 및 오류분석[15점]

3.1 7월의 고온·생산기록·시간대



실측 기온이 30° C를 넘는 256구간(12일)의 MAE는 16.153, 편향은 -11.090이다. 20~25° C의 MAE 8.755보다 크다. 그러나 여름 · 요일 · 생산기록 상태가 함께 달라지므로 냉방이 원인이라고 단정할 수 없다. 기온은 이 표의 사후 조건 라벨이다.

생산기록 상태	구간 / 일수	MAE	실제 피크 구간
양수	1,764 / 24	13.326	437
0	1,020 / 25	5.757	5

피크 442구간 중 437구간이 양수 생산기록과 겹쳤다. 이는 생산기록과 부하의 연관성이다. 생산0을 설비 정지, 양수를 모든 설비 가동으로 대체하지 않는다. 일수는 상태별로 중복될 수 있다.

제3장 계속 · 미탐·오경보와 최근 변화

시간대	MAE	실제 피크	미탐 / 오경보
00~07	10.032	0	0 / 0
07~10	13.113	116	55 / 20
10~17	11.935	297	197 / 42
17~22	9.226	29	29 / 2
22~24	7.010	0	0 / 0

10~17시에 실제 피크 297구간이 집중되고, 17~22시 피크 29구간은 모두 미탐했다. 온도×생산기록×시간대 모든 조합을 저장했다. 사례가 적은 조합은 운영 규칙으로 채택하지 않았다.

최근24시간 평균기온이 직전24시간보다 2° C 넘게 오른 경우는 7월 단 1일이다. 해당 MAE 6.454만으로 기온상승 효과를 추론할 수 없다. 안정 구간 28일의 MAE는 10.699이며 2° C 넘게 하락한 날은 없었다.

요일별 MAE는 화요일 18.901(3일), 목요일 14.754(4일), 일요일 1.432(4일)이다. 최근24시간/7일 전력 평균비가 1.2를 넘은 18일은 MAE 12.006이었다. 생산기록과 요일의 교차표 및 최근 생산0 비율도 전체 보존했다.

평균오차가 큰 조건과 극단오차 조건은 다르다. 과거 OOF 잔차90분위 60.881 이상인 7월 40구간 중 32구간은 생산0, 31구간은 00~07시였다. 큰 야간 과대예측과 주간 피크 과소예측을 함께 관리해야 한다.

제4장. 현장 활용방안[10점]

4.1 예측에서 작업자 판단까지

D-1 16시까지 관측 수신 여부와 시간 라벨을 점검한 뒤, 다음 날 96구간 예측과 별도 일최대 추정치를 함께 표시한다. 훈련95분위 이상이면 피크 주의일로 표시하고 생산 담당자가 동시가동 계획을 확인한다. 별도 출력은 피크 발생 시각을 지정하지 않는다.

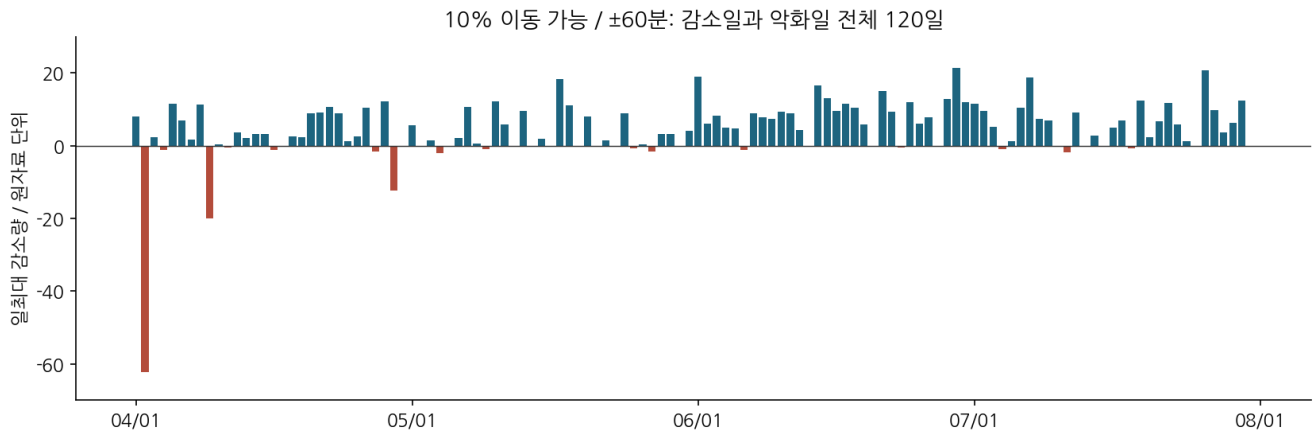
시각별 점검에는 96구간 곡선, 전주 곡선, 최근 관측 결측률을 함께 사용한다. 이권이 큰 구간과 검증에서 미탐이 집중된 주간·저녁 조건은 확인 우선순위로 제공한다. 설비별 이동·정지 명령은 현장 제약과 생산 책임자의 확인이 확보된 뒤에만 설계할 수 있다.

4.2 제한된 시간 이동 시나리오

각 구간 부하 중 0·5·10·15%를 같은 날 $\pm 30 \cdot 60$ 분 안에서 이동할 수 있다고 가정했다. 예측곡선만으로 최대값을 최소화하고, 같은 해 중 이동량을 최소화하는 선형계획을 적용했다. 실제곡선에 동일 이동비율을 적용해 효과를 사후 평가했다.

이동행렬 R의 각 열 합은 1, 음수는 없고 이동 한도·거리 제한을 모두 확인했다. 2,880개 시나리오-일의 부하 총량 보존 오차는 최대 1.82×10^{-12} 다. 부하 보존이 생산 보존을 증명하지는 않는다. 시간 생산량을 4등분해 같은 R로 이동한 장부의 총량도 보존되지만, 생산과 전력이 함께 분할·이동 가능하다는 추가 가정이다.

제4장 계속 · 저감 효과와 실패 사례



고정10% / ±60분	4~6월 91일	7월 29일
일최대 평균 감소	4.154	6.357
악화 일수	16 / 91	4 / 29
기간 최대값 감소	-21.273	12.342
완전정보 참고 평균 감소	15.063	16.031

완전정보 참고는 실제 미래곡선을 아는 경우의 계산상 상한이며 운용 모델이 아니다. 4월 2일은 예측상 저감이 예상됐지만 실제 일최대가 181→243.273으로 커졌다. 예측이 낮은 시간에 부하를 이동하면서 실제 피크를 새로 만든 사례다.

따라서 예측 기반 시간 이동을 일괄 자동 적용하지 않는다. 평균 저감과 악화일 모두를 보고하고, 독립 현장 검증 · 설비 제약 · 실시간 중단 기준을 갖춘 파일럿의 필요성을 제안한다. 실제 생산량 유지 · 불량률 · 납기 영향은 이 데이터로 확인할 수 없다.

시나리오는 비용 결과를 보고 재선택하지 않았다. 7월 13·15일 제외 때문에 7월 수치를 완전한 월 효과로 환산하지 않는다.

제4장 계속 · 요금과 추가 인건비

연구와 정책을 고정한 뒤 2026년 4월16일 이후 산업용(을) 고압A 선택I 요금표를 2021년 부하에 가상 적용했다. 전력값=kW, 계약300kW, 잔존 과거 최대수요200 또는250kW라는 조건이다. 실제 청구액은 아니다.

공식 요금 단가	봄·가을	여름
기본요금	7,220원/kW	동일
경 / 중 / 최대 (원/kWh)	121.5 / 138.9 / 156.4	121.5 / 169.3 / 234.5

전력량은 구간 전력×0.25시간, 전력량요금 변화는 시간대 단가와 이동 전후 차이로 계산한다. 기본요금은 가정한 잔존수요·계약하한·월 유효 최대의 큰 값 차이에 적용했다. 세금·기금·역률·검침주기·초과요금은 확정할 수 없어 제외했다. 동일 총량에 붙는 균일 단가는 차액에서 상쇄된다.

완전월 전기요금 감소액	잔존200kW	잔존250kW
4월	-308,794원	3,637원
5월	3,298원	3,298원
6월	165,429원	10,657원

인건비는 시급13,000/16,000원 가정으로 변경 전후 차액을 비교했다. 2명이 이동일마다 0.5시간을 기존 주간에서 야간으로 옮기면, 30일 추가가산은 195,000/240,000원이다. 6월 전기 절감165,429원도 이 비용보다 작다. 추가 야간근로면 1.5배, 연장·야간 중첩이면 2배 시나리오를 제시했다. 실제 인력·근로시간은 미확인이다.

출처 [3][4]. 요일 요금 세칙은 시나리오 가정으로 분리했다. 모든 노동 민감도: research_v4/economics/labor_scenarios.csv.

제5장. 창의성 및 차별성[10점]

평균 예측과 최대값 예측을 구분한 기여

생산기록 상태 확률은 예측 시점에 관측된 문맥으로 추정한다. 반복되는 과거 전력 패턴을 활용하는 전주 기준과 상태별 학습모델의 역할을 결합하여 구간 MAE를 낮췄다. 추가로 일최대를 별도 출력으로 결합해 평균 예측의 이득을 보존하며 최대값 오차를 낮췄다.

이 기여는 알고리즘 명칭보다 같은 시간 검증의 수치로 판단한다. 4~6월 평균 MAE 11.4% 및 별도 일최대 MAE 6.1% 감소가 관측됐다. 재현율과 불확실성은 별도 표로 공개하여 모든 성능이 좋아졌다는 오해를 피했다.

대안 검토와 채택 기준

대안	4~6월 MAE / 일최대 MAE	판단
H1 피크 가중	17.108 / 20.634	동시 기준 미충족
H2 비대칭 손실	17.154 / 20.392	동시 기준 미충족
H3 과거 잔차 보정	16.911 / 19.993	보정0, 변화 없음
H4 상태 중앙값	16.202 / 20.842	평균 개선, 피크 악화
H5 과거 하루 검색	33.238 / 41.683	부적합
H6 별도 일최대	16.911 / 17.771	보조 출력만 탐색 채택

실패 설정과 전체 월별 결과를 보존했다. H6는 사용자 추가 요청 후 범위를 한 개 구조 가설로 늘려 사전 기록한 실험이다. 같은 평가기간에 맞춘 반복 하이퍼파라미터 조정은 하지 않았다.

제6장. 코드 구성 및 재현성[10점]

파일	역할
audit.py / experiment.py	원본 감사, 시간 전개, 발행시점 특징
context_features.py / peak_study.py	생산 문맥·상태 결합, H1~H3·시뮬레이션
research_v4.py / peak_v4.py	동일조건 비교, 추가 진단, H4·H5
peak_head.py / economics_v4.py	별도 일최대 출력, 고정 정책 비용 후처리
run_submission.py	전체 재현 / 고정 테스트 예측 내보내기
check_peak_study.py	미래정보 교란·시계열 경계·채택기준 검사

실행 환경: Python 3.13, numpy2.3.5, pandas2.2.3, scipy1.17.0, scikit-learn1.8.0, lightgbm4.7.0. 모든 모델 seed42. requirements.txt로 버전을 고정했다. 제출 ZIP은 학습용 원본, 소스, README, 실행 노트북, 전체 성능표, 테스트 예측을 포함한다.

재현 명령

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

```
python -X utf8 run_submission.py all
```

개별 검사: `python -X utf8 check_peak_study.py`

테스트 내보내기: `python -X utf8 run_submission.py test-export`

생성된 test_predictions.csv는 origin · interval_start · interval_end · predicted 열을 갖는다. test_daily_peak_predictions.csv는 별도 최대 출력이다. 테스트는 이미 사용된 과거 기간이라는 상태를 test_export.json에 기록했다.

장비·단위·생산 이동 가능성·실제 계약·독립 미래기간 검증은 여전히 미확인이다. 이 조건들을 확인한 뒤 자동 운용 여부를 판단해야 한다.

참고자료 및 외부 데이터 활용 내역

[1] KAMP, 2026-09-22 수정 과제 공개·공식 보고서 양식·평가표

https://www.kamp-ai.kr/contestNoticeDetail?CPT_NOTICE_SEQ=28

과제⑤, 15/40/15/10/10/10점, 블라인드·외부데이터·제출 기준. 원문 재배포 없이 요구와 근거를 요약.

[2] holidays0.105 및 한국천문연구원 2021 월력요항

<https://pypi.org/project/holidays/0.105/>

MIT 라이선스. 달력·휴일/다음날 특징 생성에 사용. 외부 관측 날씨 자료는 추가하지 않았다.

[2a] 한국천문연구원, 2020-06-16 / 공휴일 변경 공지

<https://www.kasi.re.kr/publication/post/newsMaterial/28495>

2021 설날·현충일 등 달력 확인. 2021 대체공휴일 확대는 8월16일부터 영향; 4~7월 진단에 추가 휴일 없음.

[3] 기후에너지환경부·한전, 2026-03-13, 불임2 8쪽

<https://www.mcee.go.kr/home/file/readDownloadFile.do?fileId=319782&fileSeq=2>

공식 전기요금 단가·시간대. 예측 입력이 아닌 사후 조건부 경제성에만 활용. 공개 보도자료의 사실 인용.

[3a] 기후에너지환경부·한전, 2026-04-14 시행 공지

<https://www.mcee.go.kr/home/web/newsRead.do?boardId=1857140&menuId=10607>

산업용(을) 4월16일 시행 확인. 실제 계약 적용 여부는 미확인.

[4] 국가법령정보센터, 근로기준법 제56조, 시행2026-10-02

<https://law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1007688483>

야간·연장근로 가산 구조. 사업장 적용 여부는 조건부, 실제 법정 지급액이나 법률판단으로 사용하지 않음.

열람일 2026-10-02. 외부자료의 활용 사유·방법·공개 가능성은 docs/EXTERNAL_DATA_REGISTER.md에 기록했다. 공식 보고서의 휴먼명조가 이 환경에서 확인되지 않아 본 PDF는 HY신명조 14pt·줄간격160%, 표·주석10~10.5pt로 렌더링했다. 원 양식과 글꼴까지 완전히 일치하는지는 최종 제출 전 확인해야 한다.

경진대회 만족도 조사 완료 화면[필수]

실제 설문 응답 후 완료 화면을 이 페이지에 첨부해야 합니다. 제공 양식의 예시 화면을 실제 완료 증거로 사용하지 않았습니다.

설문 주소: <https://naver.me/FetWt7SN>

현재 상태	실제 응답 및 완료 화면 미제공
제출 전 확인	팀명·성명·서명 / 실제 설문 완료 화면 / 소속·로고 제거 / PDF·발표자료 PDF·PPTX·소스 ZIP

이 페이지와 표지의 개인 기입 사항이 남아 있으므로 본 파일은 연구 결과를 채운 초안입니다. 최종 제출 완료나 설문 응답 완료를 뜻하지 않습니다.